Cours complet : Espaces préhilbertiens réels et endomorphismes des espaces euclidiens

Table des matières

1 Introduction et objectifs **2**

2 Rappels des notions de première année **2**
2.1 Espaces préhilbertiens réels 2
2.2 Orthogonalité 2
2.3 Espaces euclidiens 3

3 Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie **3**
3.1 Caractérisation métrique 3
3.2 Expression dans une base orthonormale 3
3.3 Inégalité de Bessel 4

4 Suites orthonormales de vecteurs d'un espace préhilbertien réel **4**
4.1 Suites orthonormales totales 4
4.2 Exemples de suites de polynômes orthogonaux 5

5 Endomorphismes symétriques d'un espace euclidien **5**
5.1 Définition et propriétés 5
5.2 Projecteurs orthogonaux comme projecteurs symétriques 6
5.3 Stabilité de l'orthogonal 6
5.4 Théorème spectral 7

6 Isométries vectorielles d'un espace euclidien **8**
6.1 Définition et propriétés 8
6.2 Stabilité de l'orthogonal 8
6.3 Réduction des isométries vectorielles 9
6.4 Cas de la dimension 3 9

7 Exercices pratiques et théoriques corrigés **10**
7.1 Exercices sur les espaces préhilbertiens 10
7.2 Exercices sur les endomorphismes symétriques 12
7.3 Exercices sur les isométries 13
7.4 Exercices supplémentaires 14

8 Conclusion **16**

1 Introduction et objectifs

Ce chapitre a pour objectif principal de consolider et d'approfondir les connaissances sur les espaces préhilbertiens réels et les endomorphismes des espaces euclidiens. Nous aborderons trois axes majeurs :

1. La consolidation des acquis de première année sur les espaces préhilbertiens réels et euclidiens.
2. L'introduction des suites orthonormales totales et l'étude de la convergence dans les espaces normés.
3. L'étude approfondie des endomorphismes symétriques et orthogonaux, avec application à la réduction des endomorphismes.

2 Rappels des notions de première année

2.1 Espaces préhilbertiens réels

Définition 2.1 (Produit scalaire)**.** Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Une application $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \to \mathbb{R}$ est un **produit scalaire** si elle vérifie :

1. **Symétrie** : $\forall x, y \in E, \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
2. **Bilinéarité** : $\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \langle x + y, z \rangle &= \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle \\ \langle \lambda x, y \rangle &= \lambda \langle x, y \rangle \end{aligned}$$

3. **Définie positivité** : $\forall x \in E, \langle x, x \rangle \geq 0$ et $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$

Un espace vectoriel muni d'un produit scalaire est appelé **espace préhilbertien réel**.

Remarque 2.2. Dans un espace préhilbertien, on définit la norme associée au produit scalaire par :

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Cette norme vérifie l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.

Exemple 2.3.

1. $\mathbb{R}^n$ avec le produit scalaire usuel : $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$.
2. L'espace $C^0([a, b], \mathbb{R})$ des fonctions continues sur $[a, b]$ avec $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$.
3. L'espace $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ avec $\langle A, B \rangle = \mathrm{tr}(A^\top B)$.

2.2 Orthogonalité

Définition 2.4 (Vecteurs orthogonaux)**.** Dans un espace préhilbertien E, deux vecteurs x et y sont dits **orthogonaux** si $\langle x, y \rangle = 0$. On note $x \perp y$.

Définition 2.5 (Sous-espaces orthogonaux)**.** Deux sous-espaces vectoriels F et G de E sont orthogonaux si tout vecteur de F est orthogonal à tout vecteur de G. On note $F \perp G$.

Définition 2.6 (Orthogonal d'un sous-espace)**.** Soit F un sous-espace vectoriel de E. L'**orthogonal** de F est :

$$F^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in F, \langle x, y \rangle = 0\}$$

Proposition 2.7. Pour tout sous-espace vectoriel F de E, $F^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E et $F \cap F^\perp = \{0\}$.

2.3 Espaces euclidiens

Définition 2.8 (Espace euclidien)**.** Un espace préhilbertien réel de dimension finie est appelé **espace euclidien**.

Théorème 2.9 (Projection orthogonale sur un sous-espace)**.** *Soit E un espace euclidien et F un sous-espace vectoriel de E. Alors :*

$$E = F \oplus F^{\perp}$$

*L'application $p_F : E \to F$ qui à $x \in E$ associe l'unique élément de F tel que $x - p_F(x) \in F^{\perp}$ est appelée **projection orthogonale** sur F.*

Remarque 2.10. La projection orthogonale p_F est linéaire, idempotente ($p_F \circ p_F = p_F$), et son noyau est $F^{\perp}$.

3 Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie

3.1 Caractérisation métrique

Théorème 3.1 (Caractérisation métrique du projeté orthogonal)**.** *Soit E un espace euclidien, F un sous-espace vectoriel de E, et $x \in E$. Le projeté orthogonal $p_F(x)$ est l'unique élément de F vérifiant :*

$$\|x - p_F(x)\| = \min_{y \in F} \|x - y\|$$

Autrement dit, $p_F(x)$ est le point de F le plus proche de x.

Démonstration. Soit $y \in F$. On a :

$$\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x) + p_F(x) - y\|^2$$

Comme $x - p_F(x) \in F^{\perp}$ et $p_F(x) - y \in F$, ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc :

$$\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2$$

avec égalité si et seulement si $y = p_F(x)$. □

3.2 Expression dans une base orthonormale

Théorème 3.2. *Soit E un espace euclidien, F un sous-espace vectoriel de E de dimension p, et $(e_1, \ldots, e_p)$ une base orthonormale de F. Alors pour tout $x \in E$:*

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle e_i$$

Démonstration. Il suffit de vérifier que $x - \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle e_i$ est orthogonal à chaque e_j :

$$\langle x - \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle e_i, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle \langle e_i, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \langle x, e_j \rangle = 0$$

car $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ (symbole de Kronecker). □

3.3 Inégalité de Bessel

Théorème 3.3 (Inégalité de Bessel)**.** *Soit E un espace préhilbertien réel et $(e_1, \dots, e_p)$ une famille orthonormale de vecteurs de E. Alors pour tout $x \in E$:*

$$\sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle^2 \leq \|x\|^2$$

De plus, on a égalité si et seulement si $x \in Vect(e_1, \dots, e_p)$.

Démonstration. Soit $F = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_p)$. Notons $y = \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle e_i = p_F(x)$. Alors :

$$\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|x - y\|^2 \geq \|y\|^2 = \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle^2$$

avec égalité si et seulement si $x = y$, c'est-à-dire $x \in F$. □

Exemple 3.4. Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel, considérons la base orthonormale (e_1, e_2) du plan $z = 0$, où $e_1 = (1, 0, 0)$ et $e_2 = (0, 1, 0)$. Pour $x = (a, b, c)$, on a :

$$\langle x, e_1 \rangle^2 + \langle x, e_2 \rangle^2 = a^2 + b^2 \leq a^2 + b^2 + c^2 = \|x\|^2$$

L'égalité a lieu si et seulement si $c = 0$, c'est-à-dire si x appartient au plan $z = 0$.

4 Suites orthonormales de vecteurs d'un espace préhilbertien réel

4.1 Suites orthonormales totales

Définition 4.1 (Suite orthonormale)**.** Une suite $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vecteurs d'un espace préhilbertien E est dite **orthonormale** si :

$$\forall i, j \in \mathbb{N}, \quad \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Définition 4.2 (Suite totale)**.** Une suite $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vecteurs d'un espace préhilbertien E est dite **totale** si le sous-espace vectoriel engendré par les (e_n) est dense dans E, c'est-à-dire :

$$\overline{\mathrm{Vect}\{e_n \mid n \in \mathbb{N}\}} = E$$

Théorème 4.3 (Convergence des projections)**.** *Soit E un espace préhilbertien réel et $(e_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite orthonormale totale dans E. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons p_n le projecteur orthogonal de E sur $F_n = Vect(e_0, \dots, e_n)$. Alors pour tout $x \in E$, la suite $(p_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers x dans E.*

Démonstration. Par définition d'une suite totale, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ et des scalaires $\alpha_0, \dots, \alpha_N$ tels que :

$$\|x - \sum_{k=0}^{N} \alpha_k e_k\| < \varepsilon$$

Pour $n \geq N$, notons $y_n = \sum_{k=0}^{n} \langle x, e_k \rangle e_k = p_n(x)$. Comme p_n est la projection orthogonale sur F_n, on a pour tout $z \in F_n$:

$$\|x - p_n(x)\| \leq \|x - z\|$$

En particulier, pour $z = \sum_{k=0}^{N} \alpha_k e_k \in F_n$ (car $n \geq N$), on a :

$$\|x - p_n(x)\| \leq \|x - \sum_{k=0}^{N} \alpha_k e_k\| < \varepsilon$$

Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$ et pour tout $n \geq N$ (où N dépend de ε), on en déduit que $p_n(x) \to x$ lorsque $n \to \infty$. □

Corollaire 4.4 (Égalité de Parseval)**.** *Avec les mêmes hypothèses, pour tout $x \in E$:*

$$\|x\|^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \langle x, e_k \rangle^2$$

Démonstration. D'après le théorème précédent, $p_n(x) \to x$, donc $\|p_n(x)\| \to \|x\|$. Or :

$$\|p_n(x)\|^2 = \sum_{k=0}^{n} \langle x, e_k \rangle^2$$

d'où le résultat en passant à la limite. □

4.2 Exemples de suites de polynômes orthogonaux

Exemple 4.5 (Polynômes de Legendre)**.** Sur $E = C^0([-1,1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} f(t)g(t)dt$, on peut construire par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt appliqué à la suite $(1, t, t^2, t^3, \dots)$ une suite orthonormale de polynômes appelés **polynômes de Legendre**. Les premiers sont :

$$\begin{aligned}
P_0(t) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\
P_1(t) &= \sqrt{\frac{3}{2}} t \\
P_2(t) &= \sqrt{\frac{5}{8}} (3t^2 - 1) \\
P_3(t) &= \sqrt{\frac{7}{8}} (5t^3 - 3t)
\end{aligned}$$

Cette suite est totale dans E.

Exemple 4.6 (Polynômes de Tchebychev)**.** Sur $E = C^0([-1,1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} \frac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$, les polynômes de Tchebychev $T_n(t) = \cos(n \arccos t)$ forment une suite orthonormale (à une constante multiplicative près).

Remarque 4.7. Les suites de polynômes orthogonaux interviennent naturellement dans de nombreux problèmes d'approximation, en analyse numérique, en physique mathématique, etc.

5 Endomorphismes symétriques d'un espace euclidien

5.1 Définition et propriétés

Définition 5.1 (Endomorphisme symétrique)**.** Soit E un espace euclidien. Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit **symétrique** (ou auto-adjoint) si :

$$\forall x, y \in E, \quad \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$$

Proposition 5.2 (Caractérisation matricielle)**.** Soit E un espace euclidien de dimension n, $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base orthonormale de E, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Notons $A = \mathcal{B}(u)$ la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$. Alors :

$$u \text{ est symétrique} \iff A \text{ est symétrique } (A = A^\top)$$

Démonstration. Soit $x, y \in E$ de coordonnées $X, Y \in \mathbb{R}^n$ dans la base $\mathcal{B}$. Alors :

$$\langle u(x), y \rangle = (AX)^\top Y = X^\top A^\top Y$$

et

$$\langle x, u(y) \rangle = X^\top (AY) = X^\top AY$$

Ainsi, u est symétrique si et seulement si $X^\top A^\top Y = X^\top AY$ pour tous $X, Y \in \mathbb{R}^n$, c'est-à-dire $A^\top = A$. □

5.2 Projecteurs orthogonaux comme projecteurs symétriques

Proposition 5.3. Soit E un espace euclidien et $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur (i.e., $p \circ p = p$). Alors p est un projecteur orthogonal (i.e., $\mathrm{Im}(p) \perp \mathrm{Ker}(p)$) si et seulement si p est symétrique.

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons que p est un projecteur orthogonal. Soient $x, y \in E$. Écrivons $x = x_1 + x_2$ et $y = y_1 + y_2$ avec $x_1, y_1 \in \mathrm{Im}(p)$ et $x_2, y_2 \in \mathrm{Ker}(p)$. Alors $p(x) = x_1$ et $p(y) = y_1$. Comme $\mathrm{Im}(p) \perp \mathrm{Ker}(p)$, on a $\langle x_1, y_2 \rangle = \langle x_2, y_1 \rangle = 0$. Donc :

$$\langle p(x), y \rangle = \langle x_1, y_1 + y_2 \rangle = \langle x_1, y_1 \rangle$$

et

$$\langle x, p(y) \rangle = \langle x_1 + x_2, y_1 \rangle = \langle x_1, y_1 \rangle$$

Ainsi $\langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle$, donc p est symétrique.

($\Leftarrow$) Supposons que p est symétrique et $p^2 = p$. Soient $x \in \mathrm{Im}(p)$ et $y \in \mathrm{Ker}(p)$. Alors $p(x) = x$ et $p(y) = 0$. Par symétrie :

$$\langle x, y \rangle = \langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle = \langle x, 0 \rangle = 0$$

Donc $\mathrm{Im}(p) \perp \mathrm{Ker}(p)$, et p est un projecteur orthogonal. □

5.3 Stabilité de l'orthogonal

Proposition 5.4. Soit E un espace euclidien, $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme symétrique, et F un sous-espace vectoriel de E stable par u (i.e., $u(F) \subset F$). Alors $F^\perp$ est également stable par u.

Démonstration. Soit $y \in F^\perp$. Pour montrer que $u(y) \in F^\perp$, il faut vérifier que pour tout $x \in F$, $\langle u(y), x \rangle = 0$. Comme u est symétrique :

$$\langle u(y), x \rangle = \langle y, u(x) \rangle$$

Or, $x \in F$ et F est stable par u, donc $u(x) \in F$. Comme $y \in F^\perp$, on a $\langle y, u(x) \rangle = 0$. Ainsi, $\langle u(y), x \rangle = 0$ pour tout $x \in F$, donc $u(y) \in F^\perp$. □

5.4 Théorème spectral

Théorème 5.5 (Théorème spectral)**.** *Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme symétrique. Alors :*

1. *Toutes les valeurs propres de u sont réelles.*
2. *Les sous-espaces propres de u sont deux à deux orthogonaux.*
3. *E est somme directe orthogonale des sous-espaces propres de u :*

$$E = \bigoplus_{\lambda \in Sp(u)} E_\lambda(u)$$

   où $E_\lambda(u) = Ker(u - \lambda Id)$.

4. *Il existe une base orthonormale de E constituée de vecteurs propres de u.*

Démonstration. La démonstration se fait par récurrence sur la dimension $n = \dim E$.

Pour $n = 1$, le résultat est évident.

Supposons le résultat vrai pour tout espace euclidien de dimension $\leq n - 1$, et soit E de dimension n.

1. **Valeurs propres réelles** : Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre complexe de u (considéré comme endomorphisme de $E_\mathbb{C}$) et $z \in E_\mathbb{C} \setminus \{0\}$ un vecteur propre associé. On a :

$$\langle u(z), z\rangle = \lambda\langle z, z\rangle$$

Mais aussi, par symétrie de u :

$$\langle u(z), z\rangle = \langle z, u(z)\rangle = \overline{\lambda}\langle z, z\rangle$$

Donc $\lambda\langle z, z\rangle = \overline{\lambda}\langle z, z\rangle$, et comme $\langle z, z\rangle \neq 0$, on a $\lambda = \overline{\lambda}$, donc $\lambda \in \mathbb{R}$.

2. **Existence d'une valeur propre** : Considérons la fonction $f : S \to \mathbb{R}$ où $S = \{x \in E \mid \|x\| = 1\}$ est la sphère unité, définie par $f(x) = \langle u(x), x\rangle$. Comme S est compacte (dimension finie) et f est continue, f atteint son maximum en un point $x_0 \in S$. On montre que x_0 est vecteur propre de u.

3. Soit λ une valeur propre de u et $E_\lambda = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id})$ le sous-espace propre associé. Alors $E_\lambda^\perp$ est stable par u (d'après la proposition précédente). Par hypothèse de récurrence appliquée à la restriction de u à $E_\lambda^\perp$, celui-ci admet une base orthonormale de vecteurs propres. En complétant par une base orthonormale de E_λ, on obtient une base orthonormale de E constituée de vecteurs propres de u.

4. L'orthogonalité des sous-espaces propres se déduit du fait que si $\lambda \neq \mu$ et $x \in E_\lambda$, $y \in E_\mu$, alors :

$$\lambda\langle x, y\rangle = \langle u(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle = \mu\langle x, y\rangle$$

donc $(\lambda - \mu)\langle x, y\rangle = 0$, d'où $\langle x, y\rangle = 0$. □

Corollaire 5.6 (Interprétation matricielle)**.** *Toute matrice symétrique réelle $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable dans une base orthonormale. Plus précisément, il existe une matrice orthogonale $P \in O_n(\mathbb{R})$ (i.e., $P^\top P = I_n$) et une matrice diagonale D telle que :*

$$A = PDP^\top$$

Les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres de A.

Exemple 5.7. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Les valeurs propres sont solutions de :

$$\det(A - \lambda I) = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$$

Donc $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$.

Pour $\lambda_1 = 1$: $(A - I)X = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \iff x + y = 0$. Un vecteur propre : $v_1 = (1, -1)$. Normalisé : $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$.

Pour $\lambda_2 = 3$: $(A - 3I)X = 0 \iff \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \iff x - y = 0$. Un vecteur propre : $v_2 = (1, 1)$. Normalisé : $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$.

On a bien $e_1 \perp e_2$, et :

$$A = PDP^\top \quad \text{avec} \quad P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

6 Isométries vectorielles d'un espace euclidien

6.1 Définition et propriétés

Définition 6.1 (Isométrie vectorielle)**.** Soit E un espace euclidien. Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est une **isométrie vectorielle** (ou automorphisme orthogonal) si :

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\| = \|x\|$$

L'ensemble des isométries vectorielles de E est noté $O(E)$.

Proposition 6.2 (Caractérisation)**.** Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. u est une isométrie vectorielle.
2. u conserve le produit scalaire : $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$.
3. u est inversible et $u^{-1} = u^*$ (où u^* est l'adjoint de u, défini par $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$).
4. L'image d'une base orthonormale par u est une base orthonormale.

Proposition 6.3 (Caractérisation matricielle)**.** Soit E un espace euclidien de dimension n, $\mathcal{B}$ une base orthonormale de E, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Notons $A = \mathcal{B}(\mathbf{u})$. Alors :

$$u \in O(E) \iff A \in O_n(\mathbb{R}) \iff A^\top A = AA^\top = I_n$$

6.2 Stabilité de l'orthogonal

Proposition 6.4. Soit E un espace euclidien, $u \in O(E)$ une isométrie, et F un sous-espace vectoriel de E stable par u (i.e., $u(F) \subset F$). Alors $F^\perp$ est également stable par u.

Démonstration. Soit $y \in F^\perp$. Pour tout $x \in F$, comme u est une isométrie :

$$\langle u(y), u(x) \rangle = \langle y, x \rangle = 0$$

Mais $u(x) \in F$ puisque F est stable, donc $u(y) \in F^\perp$. $\square$

6.3 Réduction des isométries vectorielles

Théorème 6.5 (Réduction d'une isométrie)**.** *Soit E un espace euclidien et $u \in O(E)$ une isométrie. Alors il existe une décomposition de E en somme directe orthogonale :*

$$E = E_1 \perp E_{-1} \perp_{k=1}^{r} F_k$$

où :

- $E_1 = Ker(u - Id)$ *et* $E_{-1} = Ker(u + Id)$
- *Chaque F_k est un plan stable par u*
- *La restriction de u à chaque F_k est une rotation d'angle $\theta_k \notin \{0, \pi\}$*

De plus, il existe une base orthonormale adaptée à cette décomposition dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs de la forme :

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -I_q & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & R(\theta_1) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & R(\theta_r) \end{pmatrix}$$

où $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

Démonstration. La démonstration se fait par récurrence sur la dimension de E.

Si u admet une valeur propre réelle λ, alors comme u est une isométrie, $|\lambda| = 1$, donc $\lambda = 1$ ou $\lambda = -1$. On peut alors considérer le sous-espace propre associé et appliquer l'hypothèse de récurrence à son orthogonal.

Sinon, soient λ une valeur propre complexe (non réelle) de u et $z = x + iy \in E_{\mathbb{C}}$ un vecteur propre associé, avec $x, y \in E$. Alors $u_{\mathbb{C}}(z) = \lambda z$, donc en séparant parties réelle et imaginaire :

$$u(x) = \mathrm{Re}(\lambda)x - \mathrm{Im}(\lambda)y, \quad u(y) = \mathrm{Im}(\lambda)x + \mathrm{Re}(\lambda)y$$

Ainsi, le plan $F = \mathrm{Vect}(x, y)$ est stable par u, et la matrice de la restriction de u à F dans la base (x, y) est $\begin{pmatrix} \mathrm{Re}(\lambda) & \mathrm{Im}(\lambda) \\ -\mathrm{Im}(\lambda) & \mathrm{Re}(\lambda) \end{pmatrix}$. Comme $|\lambda| = 1$, on peut écrire $\lambda = \cos\theta + i\sin\theta$, et cette matrice est $R(\theta)$. On applique alors l'hypothèse de récurrence à $F^{\perp}$. □

Corollaire 6.6 (Interprétation matricielle)**.** *Toute matrice orthogonale $A \in O_n(\mathbb{R})$ est conjuguée, par une matrice orthogonale, à une matrice diagonale par blocs de la forme décrite ci-dessus.*

6.4 Cas de la dimension 3

Théorème 6.7 (Réduction d'une isométrie en dimension 3)**.** *Soit E un espace euclidien de dimension 3 et $u \in O(E)$ une isométrie. Alors :*

1. *Si* $\det(u) = 1$ *(u est une rotation), alors u admet 1 pour valeur propre (au moins) et il existe une base orthonormale dans laquelle la matrice de u est :*

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

L'axe de rotation est la droite propre associée à la valeur propre 1.

2. *Si* $\det(u) = -1$ *(u est une anti-rotation), alors u admet -1 pour valeur propre (au moins) et il existe une base orthonormale dans laquelle la matrice de u est :*

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Ce qui correspond à une rotation d'angle θ composée avec une symétrie par rapport au plan orthogonal à l'axe de rotation.

Démonstration. Le polynôme caractéristique de u est de degré 3 à coefficients réels, donc il admet au moins une racine réelle λ. Comme u est une isométrie, $|\lambda| = 1$, donc $\lambda = 1$ ou $\lambda = -1$.

Si $\det(u) = 1$, le produit des valeurs propres (complexes) est 1. Si $\lambda = 1$ est valeur propre, alors les deux autres valeurs propres sont conjuguées et de produit 1, donc de la forme $e^{\pm i\theta}$. Si $\lambda = -1$ était valeur propre, alors le produit des trois valeurs propres serait $-1 \times e^{i\theta} \times e^{-i\theta} = -1 \neq 1$, contradiction. Donc nécessairement $\lambda = 1$.

Le cas $\det(u) = -1$ se traite de manière analogue. □

Exemple 6.8. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 7 & -4 & -4 \\ -4 & 1 & -8 \\ -4 & -8 & 1 \end{pmatrix}$$

On vérifie que $A^\top A = I_3$, donc $u \in O(\mathbb{R}^3)$. De plus, $\det(A) = 1$, donc u est une rotation.

Le polynôme caractéristique est :

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 1 = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$$

Donc les valeurs propres sont 1 (double) et -1.

Pour $\lambda = 1$: Résolvons $(A - I)X = 0$. Un vecteur propre : $v_1 = (2, -1, -1)$. Normalisé : $e_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, -1, -1)$.

Pour $\lambda = -1$: Résolvons $(A + I)X = 0$. Un vecteur propre : $v_2 = (1, 2, 2)$. Normalisé : $e_2 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)$.

Complétons (e_1, e_2) en une base orthonormale : $e_3 = e_1 \wedge e_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}}(2, -1, -1) \wedge (1, 2, 2) = \frac{1}{3\sqrt{2}}(0, -3, 3) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 1)$.

Dans la base (e_2, e_3, e_1), la matrice de u est :

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

avec $\cos\theta = \langle u(e_3), e_3 \rangle$. Un calcul donne $\cos\theta = -7/9$, donc $\theta = \arccos(-7/9)$.

7 Exercices pratiques et théoriques corrigés

7.1 Exercices sur les espaces préhilbertiens

Exercice. Soit $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $e_n(t) = \sqrt{2}\sin(n\pi t)$.

1. Montrer que la famille $(e_n)_{n\geq 1}$ est orthonormale.

2. Soit $f \in E$. Calculer $\langle f, e_n \rangle$.
3. Énoncer et démontrer l'inégalité de Bessel pour cette famille.

Correction.

1. Pour $m, n \geq 1$:
$$\langle e_m, e_n \rangle = 2 \int_0^1 \sin(m\pi t) \sin(n\pi t) dt$$
En utilisant $\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$, on a :
$$\langle e_m, e_n \rangle = \int_0^1 [\cos((m-n)\pi t) - \cos((m+n)\pi t)] dt$$
Si $m = n$, alors :
$$\langle e_n, e_n \rangle = \int_0^1 [1 - \cos(2n\pi t)] dt = 1 - \left[\frac{\sin(2n\pi t)}{2n\pi}\right]_0^1 = 1$$
Si $m \neq n$, alors :
$$\langle e_m, e_n \rangle = \left[\frac{\sin((m-n)\pi t)}{(m-n)\pi} - \frac{\sin((m+n)\pi t)}{(m+n)\pi}\right]_0^1 = 0$$
Donc (e_n) est orthonormale.
2. $\langle f, e_n \rangle = \sqrt{2} \int_0^1 f(t) \sin(n\pi t) dt$.
3. L'inégalité de Bessel donne :
$$\sum_{n=1}^{N} \langle f, e_n \rangle^2 \leq \|f\|^2 = \int_0^1 f(t)^2 dt$$
pour tout $N \geq 1$, et donc aussi :
$$\sum_{n=1}^{\infty} \langle f, e_n \rangle^2 \leq \int_0^1 f(t)^2 dt$$

Exercice. Soit $E = \mathbb{R}[X]$ l'espace des polynômes à coefficients réels. Pour $P, Q \in E$, on définit :
$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt$$

1. Vérifier qu'il s'agit d'un produit scalaire.
2. Appliquer le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à la base $(1, X, X^2)$.
3. Calculer la projection orthogonale de X^3 sur $\mathbb{R}_2[X]$.

Correction.

1. La bilinéarité et la symétrie sont claires. Pour la positivité : $\langle P, P \rangle = \int_0^1 P(t)^2 dt \geq 0$. Si $\langle P, P \rangle = 0$, alors $\int_0^1 P(t)^2 dt = 0$, donc P s'annule sur $[0, 1]$. Comme P est un polynôme, $P = 0$.
2. Notons e_0, e_1, e_2 les vecteurs obtenus.
   — $e_0 = \frac{1}{\|1\|} = 1$ car $\|1\|^2 = \int_0^1 1 dt = 1$.
   — $v_1 = X - \langle X, e_0 \rangle e_0 = X - \int_0^1 t dt \cdot 1 = X - \frac{1}{2}$. $\|v_1\|^2 = \int_0^1 (t - \frac{1}{2})^2 dt = \int_0^1 (t^2 - t + \frac{1}{4}) dt = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$. Donc $e_1 = \sqrt{12}(X - \frac{1}{2}) = 2\sqrt{3}(X - \frac{1}{2})$.

— $v_2 = X^2 - \langle X^2, e_0\rangle e_0 - \langle X^2, e_1\rangle e_1$. $\langle X^2, e_0\rangle = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}$. $\langle X^2, e_1\rangle = 2\sqrt{3}\int_0^1 t^2(t - \frac{1}{2})dt = 2\sqrt{3}\int_0^1 (t^3 - \frac{1}{2}t^2)dt = 2\sqrt{3}(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{6}$. Donc $v_2 = X^2 - \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{6}\cdot 2\sqrt{3}(X - \frac{1}{2}) = X^2 - \frac{1}{3} - (X - \frac{1}{2}) = X^2 - X + \frac{1}{6}$. $\|v_2\|^2 = \int_0^1 (t^2 - t + \frac{1}{6})^2 dt = \cdots = \frac{1}{180}$. Donc $e_2 = \sqrt{180}(X^2 - X + \frac{1}{6}) = 6\sqrt{5}(X^2 - X + \frac{1}{6})$.

3. La projection de X^3 sur $\mathbb{R}_2[X]$ est :

$$p(X^3) = \langle X^3, e_0\rangle e_0 + \langle X^3, e_1\rangle e_1 + \langle X^3, e_2\rangle e_2$$

Calculons :

— $\langle X^3, e_0\rangle = \int_0^1 t^3 dt = \frac{1}{4}$

— $\langle X^3, e_1\rangle = 2\sqrt{3}\int_0^1 t^3(t - \frac{1}{2})dt = 2\sqrt{3}\int_0^1 (t^4 - \frac{1}{2}t^3)dt = 2\sqrt{3}(\frac{1}{5} - \frac{1}{8}) = 2\sqrt{3}\cdot\frac{3}{40} = \frac{3\sqrt{3}}{20}$

— $\langle X^3, e_2\rangle = 6\sqrt{5}\int_0^1 t^3(t^2 - t + \frac{1}{6})dt = 6\sqrt{5}\int_0^1 (t^5 - t^4 + \frac{1}{6}t^3)dt = 6\sqrt{5}(\frac{1}{6} - \frac{1}{5} + \frac{1}{24}) = 6\sqrt{5}\cdot\frac{1}{120} = \frac{\sqrt{5}}{20}$

Donc :

$$\begin{aligned} p(X^3) &= \frac{1}{4}\cdot 1 + \frac{3\sqrt{3}}{20}\cdot 2\sqrt{3}(X - \frac{1}{2}) + \frac{\sqrt{5}}{20}\cdot 6\sqrt{5}(X^2 - X + \frac{1}{6}) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{18}{20}(X - \frac{1}{2}) + \frac{30}{20}(X^2 - X + \frac{1}{6}) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{9}{10}(X - \frac{1}{2}) + \frac{3}{2}(X^2 - X + \frac{1}{6}) \\ &= \frac{3}{2}X^2 + (\frac{9}{10} - \frac{3}{2})X + (\frac{1}{4} - \frac{9}{20} + \frac{1}{4}) \\ &= \frac{3}{2}X^2 - \frac{3}{5}X + \frac{1}{5} \end{aligned}$$

7.2 Exercices sur les endomorphismes symétriques

Exercice. Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$ symétrique.

1. Montrer que $\mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Im}(u)^\perp$.
2. Montrer que u est bijective si et seulement si 0 n'est pas valeur propre de u.
3. Soit $f : E \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \langle u(x), x\rangle$. Montrer que f atteint son maximum sur la sphère unité en un vecteur propre de u.

Correction.

1. ($\subset$) Soit $x \in \mathrm{Ker}(u)$. Pour tout $y \in E$, $\langle x, u(y)\rangle = \langle u(x), y\rangle = 0$, donc $x \in \mathrm{Im}(u)^\perp$.
($\supset$) Soit $x \in \mathrm{Im}(u)^\perp$. Pour tout $y \in E$, $\langle u(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle = 0$ car $u(y) \in \mathrm{Im}(u)$. Donc $u(x) = 0$, i.e., $x \in \mathrm{Ker}(u)$.
2. Si u est bijective, alors $\mathrm{Ker}(u) = \{0\}$, donc 0 n'est pas valeur propre. Réciproquement, si 0 n'est pas valeur propre, alors $\mathrm{Ker}(u) = \{0\}$, donc u est injective. En dimension finie, u est alors bijective.
3. La sphère unité $S = \{x \in E \mid \|x\| = 1\}$ est compacte (dimension finie) et f est continue, donc f atteint son maximum en un point $x_0 \in S$. Montrons que x_0 est vecteur propre de u.
Considérons la fonction $\varphi(t) = f\left(\frac{x_0 + th}{\|x_0 + th\|}\right)$ pour $h \in E$ et t petit. Comme x_0 est maximum de f sur S, on a $\varphi'(0) = 0$ pour tout $h \in E$. Un calcul donne :

$$\varphi'(0) = 2[\langle u(x_0), h\rangle - f(x_0)\langle x_0, h\rangle]$$

Ceci étant nul pour tout h, on a $u(x_0) = f(x_0)x_0$, donc x_0 est vecteur propre de u avec valeur propre $f(x_0)$.

Exercice. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Diagonaliser A dans une base orthonormale.
   item En déduire la signature de la forme quadratique $q(x, y) = x^2 + 4xy + y^2$.
   item Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Correction.

1. Le polynôme caractéristique : $\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$.
   Valeurs propres : $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -1$.
   Pour $\lambda_1 = 3$: $(A - 3I)X = 0 \iff \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \iff x = y$. Vecteur propre : $v_1 = (1, 1)$. Normalisé : $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$.
   Pour $\lambda_2 = -1$: $(A + I)X = 0 \iff \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \iff x = -y$. Vecteur propre : $v_2 = (1, -1)$. Normalisé : $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$.
   Dans la base (e_1, e_2), A a pour matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
2. $q(x, y) = (x\ y)A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Dans la base orthonormale (e_1, e_2), si $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ avec $P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, alors :
   $$q(x, y) = (x'\ y')P^\top AP \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = (x'\ y') \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = 3x'^2 - y'^2$$
   Signature : $(1, 1)$ (1 valeur propre positive, 1 négative).
3. $A = PDP^\top$ avec $P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Donc :
   $$A^n = PD^nP^\top = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & (-1)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$
   $$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^n + (-1)^n & 3^n - (-1)^n \\ 3^n - (-1)^n & 3^n + (-1)^n \end{pmatrix}$$

7.3 Exercices sur les isométries

Exercice. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que A est orthogonale. Est-elle directe ou indirecte ?
2. Déterminer les éléments caractéristiques de l'isométrie associée.
   item Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Correction.

1. $A^\top A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$, donc $A \in O_3(\mathbb{R})$. $\det(A) = 1$, donc $A \in SO_3(\mathbb{R})$ (rotation).

2. Polynôme caractéristique : $\det(A-\lambda I) = -\lambda^3+1 = -(\lambda-1)(\lambda^2+\lambda+1)$. Valeurs propres : 1, $j = e^{2i\pi/3}$, $\overline{j} = e^{-2i\pi/3}$.

   Pour $\lambda = 1$: $(A-I)X = 0 \iff \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$. Le système équivaut à $z = x$, $y = x$, donc vecteur propre : $v_1 = (1,1,1)$. Normalisé : $e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$.

   L'axe de rotation est la droite engendrée par e_1. L'angle θ vérifie $\mathrm{tr}(A) = 1 + 2\cos\theta = 0$, donc $\cos\theta = -\frac{1}{2}$, d'où $\theta = \frac{2\pi}{3}$ ou $\theta = \frac{4\pi}{3}$. Pour déterminer le sens, on peut chercher un vecteur orthogonal à l'axe, par exemple $v_2 = (1,-1,0)$. Calculons $Av_2 = (0,1,-1)$. L'angle entre v_2 et Av_2 est donné par :

$$\cos\theta = \frac{\langle v_2, Av_2\rangle}{\|v_2\|\|Av_2\|} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$$

   et $\sin\theta$ a le signe de $\det(e_1, v_2, Av_2) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \times (-\sqrt{3}) = -1 < 0$, donc $\theta = -\frac{2\pi}{3}$ (ou $\frac{4\pi}{3}$).

3. A est une rotation d'axe $\mathbb{R}(1,1,1)$ et d'angle $\frac{2\pi}{3}$. Donc $A^3 = I_3$. Plus généralement :

$$A^{3k} = I_3, \quad A^{3k+1} = A, \quad A^{3k+2} = A^2$$

Exercice. Soit E un espace euclidien de dimension n et $u \in O(E)$. Montrer que si -1 est valeur propre de u, alors n est pair et $\det(u) = (-1)^{n/2}$.

Correction. Si -1 est valeur propre, alors d'après le théorème de réduction des isométries, il existe un sous-espace E_{-1} de dimension au moins 1. Dans la décomposition en plans et droites, chaque plan contribue au déterminant par $\det(R(\theta)) = 1$, et chaque droite associée à la valeur propre -1 contribue par -1. Donc $\det(u) = (-1)^{\dim E_{-1}}$.

D'autre part, la dimension de E est $n = \dim E_1 + \dim E_{-1} + 2r$ où r est le nombre de plans. Si $\dim E_{-1}$ est impair, alors n et $\dim E_{-1}$ ont même parité, donc n est impair. Mais alors $\det(u) = (-1)^{\dim E_{-1}} = -1$ (car $\dim E_{-1}$ impair). Inversement, si $\dim E_{-1}$ est pair, alors n est pair et $\det(u) = 1$.

Plus précisément, comme les valeurs propres complexes viennent par paires conjuguées et que le produit de toutes les valeurs propres (comptées avec multiplicité) vaut $\det(u)$, on a :

$$\det(u) = (1)^{\dim E_1} \times (-1)^{\dim E_{-1}} \times \prod_{k=1}^{r} (e^{i\theta_k} e^{-i\theta_k}) = (-1)^{\dim E_{-1}}$$

Et comme les valeurs propres complexes non réelles viennent par paires, $n - (\dim E_1 + \dim E_{-1})$ est pair, donc n et $\dim E_{-1}$ ont même parité.

7.4 Exercices supplémentaires

Exercice.[Théorème de Pythagore généralisé] Soit E un espace préhilbertien réel et $x_1, \ldots, x_n \in E$ deux à deux orthogonaux. Montrer que :

$$\|\sum_{i=1}^{n} x_i\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \|x_i\|^2$$

Correction. Par récurrence sur n. Pour $n = 2$: si $x_1 \perp x_2$, alors :

$$\|x_1 + x_2\|^2 = \langle x_1 + x_2, x_1 + x_2\rangle = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + 2\langle x_1, x_2\rangle = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2$$

Supposons la propriété vraie au rang $n-1$. Alors :

$$\|\sum_{i=1}^{n} x_i\|^2 = \|\sum_{i=1}^{n-1} x_i + x_n\|^2 = \|\sum_{i=1}^{n-1} x_i\|^2 + \|x_n\|^2$$

car $\sum_{i=1}^{n-1} x_i \perp x_n$ (par linéarité du produit scalaire). Par hypothèse de récurrence, $\|\sum_{i=1}^{n-1} x_i\|^2 = \sum_{i=1}^{n-1} \|x_i\|^2$, d'où le résultat.

Exercice.[Inégalité de Cauchy-Schwarz] Soit E un espace préhilbertien réel. Montrer que pour tous $x, y \in E$:

$$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$$

avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Correction. Si $y = 0$, l'inégalité est triviale avec égalité. Supposons $y \neq 0$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\|x + ty\|^2 = \|x\|^2 + 2t\langle x, y\rangle + t^2\|y\|^2 \geq 0$$

Ce trinôme en t est toujours positif, donc son discriminant est ≤ 0 :

$$\Delta = 4\langle x, y\rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leq 0$$

d'où $|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$.

Si $|\langle x, y\rangle| = \|x\|\|y\|$, alors $\Delta = 0$, donc il existe $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\|x + t_0 y\|^2 = 0$, i.e., $x = -t_0 y$, donc x et y sont colinéaires.

Réciproquement, si $x = \lambda y$, alors $|\langle x, y\rangle| = |\lambda|\|y\|^2 = \|\lambda y\|\|y\| = \|x\|\|y\|$.

Exercice.[Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt] Soit E un espace euclidien et $(x_1, \ldots, x_p)$ une famille libre de E. Montrer qu'il existe une famille orthonormale $(e_1, \ldots, e_p)$ telle que pour tout k, $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k) = \mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_k)$.

Correction. On construit la famille par récurrence :

— $e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}$

— Supposons $(e_1, \ldots, e_k)$ construits. On pose :

$$y_{k+1} = x_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} \langle x_{k+1}, e_i\rangle e_i$$

Alors $y_{k+1} \neq 0$ car sinon $x_{k+1} \in \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k) = \mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_k)$, ce qui contredirait la liberté de $(x_1, \ldots, x_{k+1})$. De plus, pour $j \leq k$:

$$\langle y_{k+1}, e_j\rangle = \langle x_{k+1}, e_j\rangle - \sum_{i=1}^{k} \langle x_{k+1}, e_i\rangle\langle e_i, e_j\rangle = \langle x_{k+1}, e_j\rangle - \langle x_{k+1}, e_j\rangle = 0$$

Donc $y_{k+1} \perp \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k)$. On pose alors $e_{k+1} = \frac{y_{k+1}}{\|y_{k+1}\|}$.

La famille $(e_1, \ldots, e_p)$ ainsi construite vérifie les conditions requises.

Exercice. Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$ symétrique. On suppose que toutes les valeurs propres de u sont strictement positives. Montrer qu'il existe un unique endomorphisme symétrique v tel que $v^2 = u$.

Correction. D'après le théorème spectral, il existe une base orthonormale $(e_1, \ldots, e_n)$ de vecteurs propres de u avec $u(e_i) = \lambda_i e_i$, $\lambda_i > 0$. On définit v par $v(e_i) = \sqrt{\lambda_i} e_i$. Alors v est symétrique (car diagonalisable en base orthonormale avec valeurs propres réelles) et $v^2(e_i) = \lambda_i e_i = u(e_i)$, donc $v^2 = u$.

Pour l'unicité : si w est symétrique et vérifie $w^2 = u$, alors w commute avec u (car $wu = w^3 = uw$). Donc w laisse stable les sous-espaces propres de u. Sur $E_{\lambda_i}(u)$, $w^2 = \lambda_i I$, donc

les valeurs propres de w sur ce sous-espace sont $\pm\sqrt{\lambda_i}$. Mais comme w est symétrique et que toutes ses valeurs propres doivent être réelles, et si on impose qu'elles soient positives (ce qui est naturel car v a des valeurs positives), alors nécessairement $w = \sqrt{\lambda_i} I$ sur $E_{\lambda_i}(u)$, donc $w = v$.
Exercice. Soit E un espace euclidien de dimension n et $u \in O(E)$. Montrer que u est une symétrie orthogonale si et seulement si u est symétrique.
Correction. ($\Rightarrow$) Si u est une symétrie orthogonale, alors $u^2 = I$ et u est orthogonal. De plus, pour une symétrie orthogonale, les sous-espaces $\mathrm{Ker}(u - I)$ et $\mathrm{Ker}(u + I)$ sont orthogonaux. Donc u est diagonalisable en base orthonormale avec valeurs propres ± 1, donc symétrique.

($\Leftarrow$) Si u est orthogonal et symétrique, alors d'après le théorème spectral, u est diagonalisable en base orthonormale avec valeurs propres réelles. Comme u est orthogonal, ses valeurs propres vérifient $|\lambda| = 1$, donc sont ± 1. Ainsi $u^2 = I$, et u est une symétrie orthogonale par rapport à $\mathrm{Ker}(u - I)$ parallèlement à $\mathrm{Ker}(u + I)$.
Exercice.[Décomposition polaire] Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$ inversible. Montrer qu'il existe un unique couple (s, o) où s est symétrique défini positif et o est orthogonal, tel que $u = o \circ s$.
Correction. Considérons $u^* \circ u$ (où u^* est l'adjoint de u). Cet endomorphisme est symétrique (car $(u^*u)^* = u^*(u^*)^* = u^*u$) et défini positif car pour $x \neq 0$:

$$\langle u^*u(x), x\rangle = \langle u(x), u(x)\rangle = \|u(x)\|^2 > 0$$

car u est inversible. Donc u^*u est diagonalisable en base orthonormale avec valeurs propres strictement positives. Notons $s = \sqrt{u^*u}$ l'unique endomorphisme symétrique défini positif tel que $s^2 = u^*u$ (cf exercice précédent).

Puisque s est inversible (valeurs propres > 0), on peut poser $o = u \circ s^{-1}$. Alors :

$$o^*o = (s^{-1})^*u^*us^{-1} = s^{-1}(u^*u)s^{-1} = s^{-1}s^2s^{-1} = I$$

car s est symétrique donc $s^* = s$. Donc o est orthogonal.

Pour l'unicité : si $u = o_1s_1 = o_2s_2$, alors $u^*u = s_1^2 = s_2^2$. Par unicité de la racine carrée symétrique définie positive, $s_1 = s_2$. En composant par s_1^{-1} à droite, on obtient $o_1 = o_2$.

8 Conclusion

Ce cours a couvert l'essentiel de la théorie des espaces préhilbertiens réels et des endomorphismes des espaces euclidiens. Les points clés à retenir sont :

- La structure d'espace préhilbertien permet de généraliser la géométrie euclidienne classique à des espaces de dimension infinie.
- Le théorème de projection orthogonale et l'inégalité de Bessel sont fondamentaux pour l'approximation dans les espaces de Hilbert.
- Le théorème spectral pour les endomorphismes symétriques est un résultat central qui garantit la diagonalisabilité en base orthonormale.
- La classification des isométries vectoriales, particulièrement en dimension 3, a de nombreuses applications en géométrie et en physique.
- Les suites orthonormales totales permettent de développer des théories d'approximation comme les séries de Fourier.

Les exercices proposés couvrent un large spectre d'applications et de techniques de démonstration. La maîtrise de ces concepts est essentielle pour aborder des domaines plus avancés comme l'analyse fonctionnelle, la théorie des opérateurs, ou les méthodes numériques basées sur les éléments finis.